



Lucas Daniel da Silva Araujo – RA: 825115501

Resumo – Disciplina Sistemas Automatizados

2026/1

Redes Industriais e Modelo OSI

São Paulo

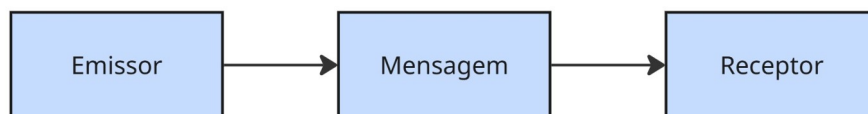
2026

Redes industriais e modelo OSI

A evolução da tecnologia e da automação industrial trouxe mudanças significativas na forma como máquinas, equipamentos e sistemas se comunicam entre si, e é justamente em meio a essa evolução que entram as redes industriais. Elas surgem como um elemento fundamental para garantir a integração entre dispositivos e a troca eficiente de informações nos processos de automação e em paralelo a elas temos os modelos conceituais, sendo um deles o modelo OSI que surge pela necessidade de transmissão de dados em meio a essas redes.

As redes industriais por sua vez podem ser compreendidas como sistemas de comunicação que são utilizados para interligar dispositivos presentes em ambientes industriais, onde permitem o compartilhamento de informações entre equipamentos de controle e monitoramento. De forma mais simples podemos dizer que são troca de informações entre diferentes equipamentos, sempre havendo origem, conteúdo e destino como mostra a ilustração abaixo (Figura1).

Figura 1 – Modelo básico de comunicação em redes industriais



Fonte: Próprio autor (2026)

Basicamente a imagem acima ilustra um modelo básico para entendermos melhor a base de comunicação entre redes industriais onde sempre teremos uma origem, ou seja, um emissor aquele que vai emitir a mensagem, a mensagem em si que vai ser transportada e o receptor que vai receber essa mensagem do emissor.

Tendo esse conceito básico em mente podemos conhecer os dispositivos que fazem parte das redes industriais que incluem sensores, atuadores, controladores lógicos programáveis (CLPs) e computadores industriais. Segundo Schneider (2015), as redes industriais consistem em sistemas de comunicação utilizados para interligar dispositivos de automação permitindo troca de informações em tempo real e garantindo eficiência e controle em processos produtivos.

Entre os principais benefícios das redes industriais podemos citar a centralização do controle e monitoramento dos processos que permitem que colaboradores tenham acesso a informações em tempo real sobre o funcionamento de máquinas e sistemas auxiliando

também em identificações de falhas. Vale ressaltar que com o avanço da indústria 4.0 as redes industriais passaram a ter um papel ainda mais estratégico permitindo a comunicação entre máquinas inteligentes, sistemas de análise de dados entre outros.

Sendo assim para compreender melhor como ocorre a comunicação entre diferentes sistemas em uma rede, é necessário analisar modelos conceituais que organizam o processo de transmissão de dados. Um dos modelos mais conhecidos e utilizados em redes é o modelo OSI (Open System Interconnection), que foi desenvolvido com o objetivo de padronizar a comunicação entre sistemas distintos, facilitando a interoperabilidade entre diferentes fabricantes e tecnologias.

Segundo Tanenbaum (2011), o modelo OSI é uma estrutura conceitual criada para padronizar a comunicação entre sistemas de rede, organizando o processo de transmissão de dados em sete camadas distintas, cada uma responsável por funções específicas dentro do processo de comunicação. Entre essas camadas temos a física, enlace de dados, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação, onde cada uma delas desempenha um papel fundamental e específico no processo de envio, recebimento e interpretação das informações transmitidas pela rede.

Essa divisão em camadas facilita a compreensão do funcionamento das redes e permite que diferentes tecnologias sejam desenvolvidas de forma independente desde que respeitem os padrões definidos para cada camada. Isso facilita o desenvolvimento de protocolos e tecnologias de comunicação o que serve como referência para estudos e sistemas que envolvem conceitos de redes de comunicação.

Com isso podemos perceber a relação entre redes industriais e o modelo OSI como ambos andam em simbiose onde sem a implementação de conceitos de um não se pode implementar nem entender o outro. A compreensão desses conceitos é essencial para profissionais da área da tecnologia e automação pois permite o desenvolvimento de soluções mais eficientes, seguras e compatíveis com as demandas da indústria moderna.

Referencias

- CALVETTI, Robson, **TP06 – Tipos de sensores (IV)**. Slide de aula. Universidade São Judas Tadeu, São Paulo, 2026.
- SCHNEIDER, Antônio Carlos. **Redes industriais e protocolos de comunicação**. São Paulo. Érica, 2015.
- TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David. **Redes de computadores**. 5. ed. São Paulo. Pearson Education do Brasil, 2011.